

ЛИТЕРАТУРА

1. Нестеров С.В. Построение стационарной модели электропривода роторного зернистого фильтра для колебаний первого параметрического резонанса // Повышение эффективности работы систем электроснабжения и электрооборудования Кубани: Тез. докл. научн.-практич. конф. – Краснодар: КубГТУ, 1995. – С. 29.
2. Островский М.Я. Стационарные модели систем автоматического управления / М.Я.Островский, С.Л.Чечурин. – Л.: Энергоатомиздат, 1989. – 208 с.
3. Ключев В.И. Теория электропривода. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 560 с.

АНАЛИЗ ГИДРОУДАРНЫХ И СИЛОВЫХ ГИДРОИМПУЛЬСНЫХ УЗЛОВ

Цыганкова М.В., Кузнецов И.В.

Томский политехнический университет

634050, г. Томск, пр.Ленина,30

E-mail: maructs@gmail.com

В настоящее время одним из направлений технического прогресса является широкое применение ударных механизмов для интенсификации производственных процессов в различных отраслях промышленности. Силовые импульсные системы используются во многих отраслях: машиностроительная, строительная, горнорудная, металлообрабатывающая и т.д.

Силовая импульсная система – это устройство или механизм, в котором генерируются импульсы силы определенной частоты и интенсивности, воздействующие на некоторую обрабатываемую среду. В силовых импульсных системах характер рабочих процессов определяется типом привода: гидро-, пневмо-, электропривод.

В данной работе рассматриваются силовые импульсные системы с гидроприводом. Применение гидроударных и силовых гидроимпульсных механизмов весьма разнообразно: в рабочих органах кузнечных и сваебойных молотов, в устройства для отделения и дробления углей, руд, пород, в буровых станках, отбойных и бурильных молотках и т.д.

Гидравлические силовые импульсные системы отличаются количеством и видом узлов и деталей, а также способом их компоновки. В различных отраслях техники приняты разные системы классификации подобных машин.

В работе [1] предложена классификация гидравлических ударных механизмов:

- по количеству подвижных элементов:
 - одnobойковые;
 - динамически уравновешенные;
 - многобойковые;
- по типу работы камер:
 - с гидравлическими рабочими камерами;
 - с пневматической;
 - с управляемой камерой обратного хода;
- по управляемости рабочих камер:
 - с двумя управляющими камерами;
 - с управляемой камерой рабочего хода;
 - с управляемой камерой обратного хода;
- по способу удаления отработанной жидкости:

- в маслобак;
- во вспомогательную камеру;
- комбинированные.

Любой гидравлический ударный механизм состоит из корпуса (неподвижное звено), бойка и двух рабочих камер переменного объема. Корпус ударных механизмов может лишь условно считаться неподвижным звеном, так как во многих случаях он вибрирует и может быть установлен на подвижном манипуляторе. Выходным звеном механизма является боек, совершающий относительно корпуса возвратно-поступательное движение под действием сил давления рабочих тел со стороны камер переменного объема. В некоторых фазах движения боек взаимодействует только с этими рабочими телами, в других фазах – еще с рабочим инструментом или непосредственно с объектом обработки.

Известны двух- и многобойковые гидравлические ударные механизмы, в которых в общем корпусе располагается несколько бойков, передающих ударные импульсы одному инструменту. Фазы движения бойков в таких механизмах различны. Многобойковые механизмы позволяют увеличить ударную мощность и уменьшить неравномерность усилий отдачи.

Существуют динамически уравновешенные ударные механизмы, в которых кроме бойка имеется еще одно или несколько подвижных звеньев для снижения уровня реактивных усилий [2].

Наиболее общей классификацией, применяемой для машин всех типов, является деление силовых импульсных систем на машины одинарного и двойного действия, аналог этой классификации применительно к гидроприводу – деление на машины одностороннего и двустороннего действия.

В машинах одинарного действия энергия потока жидкости используется для совершения хода подвижной ударной массы (наиболее удачным названием этого элемента поршень–боек, или просто – боек) в одну сторону. Если под действием энергии жидкости происходит рабочий ход бойка, т. е. такой, который заканчивается ударом по наковальне, силовая импульсная система является машиной прямого действия. При использовании энергии жидкости для возврата бойка (холостой ход) гидравлическую силовую импульсную систему называют машиной обратного действия.

Осуществление и рабочего и холостого хода при повышенном давлении жидкости характеризует силовые импульсные системы двойного действия.

В качестве силы, движущей боек в направлении, противоположном движению при повышенном давлении, обычно используют силу пружины, которая является силой сопротивления при движении под действием энергии жидкости. Наряду с этим сила пружины может использоваться и как вспомогательная движущая сила одновременно с гидравлической силой.

Принципиальные схемы силовых импульсных систем одинарного действия с пружинами, работающими на сжатие при движении бойка под действием энергии жидкости, приведены на рис. 1. Клапанный узел в этих схемах образуют поверхности двух подвижных элементов (бойка и клапана), каждый из которых может служить как седлом, так и клапаном.

Рабочая жидкость из подводящего трубопровода (линии нагнетания) поступает в поршневую камеру *I*, в которой расположена рабочая поверхность поршня-бойка. Клапанная пара образует переменное местное гидравлическое сопротивление, преодолев которое, поток жидкости через канал в штоковой части бойка проходит в выхлопную (сливную) камеру *II*, сообщающуюся со сливной магистралью.

Поток жидкости перекрывается при смыкании бойка *I* с клапаном 4. Камеры *I* и *II* разобщаются, причем давление в камере *I* возрастает. Боек вместе с клапаном движется, преодолевая силу сопротивления пружин 2 и 3, для схемы прямого действия (рис. 1, *а*) – вниз, в машине обратного действия (рис. 1, *б*) – вверх.

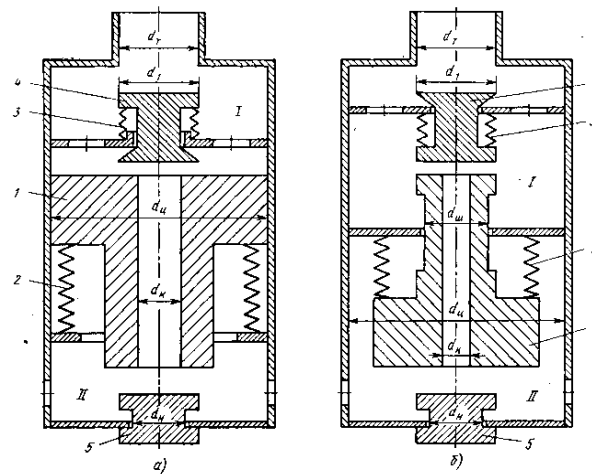


Рис. 1. Силовые импульсные системы одинарного действия:
прямого (а) и обратного (б). 1 – поршень–боек, 2 — пружина бойка;
3 — пружина клапана; 4 — клапан; 5 — наковальня

Камеры остаются разобщенными, пока один из элементов (клапан или боек) не остановится, дойдя до жесткого ограничителя. Происходит распадение пары «боек–клапан», поршневая и сливная камеры сообщаются, и перепад давления понижается до уровня, определяемого местным гидравлическим сопротивлением.

Поршень–боек машины прямого действия за счет запасенной кинетической энергии доходит до наковальни и бьет по ней, а затем возвращается вверх под действием силы пружины. Клапан силой пружины также возвращается в верхнее положение. Цикл возобновляется, когда боек встречается с клапаном.

В конструкции обратного действия боек после распадаения клапанной пары под действием силы пружин движется к наковальне и наносит удар, а пружина заставляет клапан занять нижнее положение.

Таким образом, обе схемы работают по одному принципу: разобщение потока создает перепад давления между двумя камерами. Этот перепад обуславливает движение бойка в одну сторону. В противоположную сторону боек движется под действием силы пружин. Клапаны в машинах одинарного действия могут располагаться и под бойком. Клапан в верхнее положение помимо пружины может возвращаться под действием перепада давления на его рабочих поверхностях. При этом на верхнюю площадь действует давление сливной магистрали [3].

Существует различное множество вариаций рассмотренных механизмов, которые при изменении конструктивных параметров меняют эффективность и габариты узла. Все же возможно выделить несколько недостатков у всего класса гидроударных механизмов:

- значительные потери от наличия сил трения;
- объемные гидравлические потери;
- наличие маслостанции, уменьшающей маневренность;
- наличие вибрации и шума;
- низкий КПД – 0,4...0,7.

Гидроударные и силовые гидроимпульсные узлы являются неотъемлемой частью промышленности. Данные узлы имеют потенциал к усовершенствованию, что приведет к изменению конструкции и увеличению КПД.

Совершенствование существующих механизмов привело к созданию безбойкового гидроимпульсного механизма. Устранение одного из недостатков позволит повысить

эффективность. Потеря энергии на трение происходит в системах боек- корпус-наковальня и в гидросистеме. Боек совершает движение, при котором теряется значительное количество энергии на трение (бойк–корпус), также происходит потеря энергии при механическом воздействии во время удара. Возникающие потери в гидросистеме, можно ликвидировать путем создания замкнутого объема. Таким образом, исключение бойка и создание замкнутой гидросистемы служит одним из факторов повышения КПД.

Такой механизм описан в работе [4] , принципиальная схема которого представлена на рис. 2.

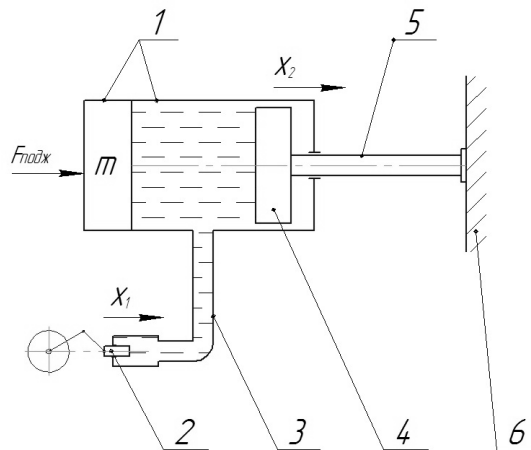


Рис. 2. Принципиальная схема гидроимпульсного силового механизма:

1 – корпус гидроцилиндра с активной массой; 2 – плунжер; 3 – рукав высокого давления (РВД); 4 – поршень; 5 – бурильный инструмент (штанга); 6 – разрушаемая порода

Принцип работы. Создаваемые импульсы формируются следующим образом. При движении плунжера в системе происходит сжимаемость жидкости в РВД и гидроцилиндре. РВД имеет нелинейную характеристику изменения давления от изменения объема, и при синусоидальной работе плунжера создаются импульсы давления жидкости, которые воздействуют на поршень и стенки гидроцилиндра. Инерционная масса m , поджатая силой $F_{\text{подж}}$ начинает возбуждаться, когда частота создаваемых импульсов давления жидкости совпадает с собственной частотой колебаний, возникает резонанс, и импульс давления жидкости передается через поршень и материал бурильного инструмента к разрушаемой породе со скоростью звука. Данный метод передачи импульса имеет высокий КПД, т.к. передача энергии происходит без механических воздействий.

Представленный механизм может быть использован при создании новых бурильных машин с гидроприводом для интенсификации процесса разрушения горных пород.

В настоящее время гидроударные и силовые гидроимпульсные узлы являются неотъемлемой частью промышленности. Развитие всех отраслей невозможно без изучения и усовершенствования этих узлов. Создание безбойкового гидроимпульсного силового механизма позволит значительно повысить КПД машин там, где он будет внедрен. Дальнейшая работа направлена на изучение режимов работы и параметров гидроимпульсного силового механизма.

ЛИТЕРАТУРА

1. Горбунов В.Ф., Ешуткин Д.Н., Пивень Г.Г., Тен Г.С. / Гидравлические отбойные и бурильные молотки / Новосибирск: ЖД СО АН СССР, 1982. 92 с.

2. Тупицын К.К. / Исследование динамически – уравновешенных механизмов / Новосибирск, Наука, 1974. 157с.
3. Ашавский А.М., Вольперт А.Я., Шейнбаум В.С./ Силовые импульсные системы / М.: Машиностроение. 1978. 200с
4. Цыганкова М.В., Саруев Л.А. / Исследование математической модели гидроимпульсного силового механизма. Сб. трудов «XVII Международный научный симпозиум имени академика М. А. Усова студентов и молодых ученых «Проблемы геологии и освоения недр»» Том II
5. Суднишников Б.В., Есин Н.Н. / Элементы динамики машин ударного действия./ Новосибирск, СО АН СССР, 1965. 84с.

УПРАВЛЕНИЕ ПОЗИЦИОННЫМИ И СЛЕДЯЩИМИ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ

Яковенко П.Г., д.т.н., доцент

*Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
634050, г. Томск, пр. Ленина, 40, тел. (382-2) 56-21-72
E-mail: pgj75@yandex.ru*

Важной задачей при проектировании позиционных и следящих систем с микропроцессорным управлением является разработка простых алгоритмов для синтеза в реальном масштабе времени с высокой частотой оптимальных по быстродействию законов. Необходимо применять нестандартные подходы, в которых требуется не столько искусство математика, сколько хорошее знание технической задачи. Предложен новый метод последовательного многошагового синтеза оптимальных по быстродействию управлений линейными и нелинейными системами при ограничении координат, основанный на многократном численном решении дифференциальных уравнений, динамическом программировании и имитационном моделировании, принципах «перемены цели» и «ведущего слабого звена». Синтез управления сводится к последовательной оптимизации более простых процессов. Каждый последующий участок управления усложняется, но формируется всегда путем определенной последовательности включения более простых участков. Поиск оптимальных управлений ведется с учетом нелинейностей и ограничений и значений координат системы, полученных при оптимальном управлении на предыдущих шагах. Оптимальный закон составляется во время переходного процесса из управлений, найденных для малых шагов.

Рассмотрим пример синтеза этим методом оптимального по быстродействию управления системой, состоящей из трёх последовательно включенных элементов. Управляющее воздействие U , которое может изменяться от 0 до U_m , действует на вход первого инерционного элемента, выходная координата которого X_3 является входной координатой для второго инерционного элемента с выходной координатой X_2 . Координата X_2 является входной координатой для третьего инерционного элемента с выходной координатой X_1 .